دفتر 11 / من الشرح للتطبيق

نضيف ونعدل داخل القوائم

قائمة دروسك ممكن تزيد أو يتغير ترتيبها. list مناسبة لما تحتاج عناصر مرتبة وقابلة للتعديل. هنا هنشوف الفرق بين تعديل القائمة وإرجاع قيمة جديدة.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تضيف وتحذف وتفرز عناصر قائمة، وتتعامل مع النسخ بدون تعديل غير مقصود في الأصل.

هنمشي بالترتيب ده

1. نستخدم append وextend وinsert.
2. نحذف بالقيمة أو بالموقع.
3. نفهم sort والنسخ والمشاركة.

قبل ما تبدأ

الفهرسة من الدفتر 03، والحلقات من الدفتر 05.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

11

أدوات list الأساسية

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / إضافة وحذف

كل أداة لها قصد مختلف

append تضيف عنصرا واحدا في النهاية. extend تمر على مجموعة وتضيف عناصرها واحدا واحدا. insert تضيف في موقع محدد. لو مررت قائمة إلى append، ستضاف كعنصر واحد داخل القائمة.

PYTHON

```
topics = ["if", "for"]
topics.append("def")
topics.extend(["list", "dict"])
topics.insert(0, "variables")
print(topics)
```

OUTPUT

```
['variables', 'if', 'for', 'def', 'list', 'dict']
```

remove تحذف أول عنصر يساوي القيمة المطلوبة، وترفع ValueError لو القيمة غير موجودة. pop تحذف عنصرا بموقعه وترجعه؛ بدون موقع تحذف الأخير. del تحذف بالموقع أو بشريحة بدون إرجاع عنصر.

PYTHON

```
values = [10, 20, 30]
last = values.pop()
values.remove(10)
print(last)
print(values)
```

OUTPUT

```
30
[20]
```

اختار على أساس المطلوب

لو معاك القيمة استخدم remove بعد التحقق عند الحاجة. لو محتاج العنصر المحذوف استخدم pop. لو معاك موقع فقط، del مناسبة أيضا.

02 / ترتيب ونسخ

إيه اللي اتغير فعلا؟

```python
scores = [7, 2, 9]
ordered = sorted(scores)
print(scores)
print(ordered)
result = scores.sort()
print(scores)
print(result)
```

OUTPUT

```
[7, 2, 9]
[2, 7, 9]
[2, 7, 9]
None
```

sorted ترجع قائمة جديدة. sort تعدل القائمة نفسها وترجع None. نفس الفكرة موجودة في reverse اللي تعكس الترتيب الحالي، مش بالضرورة ترتيبا تنازليا حسب القيم.

نسخة ولا اسم تاني؟

```python
original = [1, 2]
alias = original
copy = original.copy()
alias.append(3)
print(original)
print(copy)
```

OUTPUT

```
[1, 2, 3]
[1, 2]
```

alias اسم لنفس القائمة، لذلك التعديل ظهر في original. copy قائمة أخرى. النسخ هنا سطحي: لو القائمة تحتوي قوائم داخلية، الكائنات الداخلية تظل مشتركة.

03 / مراجعة الأخطاء

ما تخزنش نتيجة التعديل بدل القائمة

خطأ items = items.append(x)

append تعدل القائمة وترجع None. لو خزنت نتيجة الاستدعاء في نفس الاسم، هتفقد المرجع المعتاد للقائمة. اكتب items.append(x) كسطر مستقل، وبعده استخدم items.

حذف عنصر مش موجود

قبل remove يمكنك فحص value in items لو غياب القيمة متوقع. ومع pop، تأكد إن القائمة مش فاضية. أما الفهرس الخارج عن الحدود فيسبب IndexError.

PYTHON

```python
items = ["pen", "book"]
if "bag" in items:
    items.remove("bag")
print(len(items))
```

OUTPUT

```
2
```

الفرز يحتاج قيما قابلة للمقارنة

خلط أعداد ونصوص ثم فرزها مباشرة غالبا يسبب TypeError. اختر بيانات متجانسة أو دالة key مناسبة. لا تفترض أن الفرز يعرف ترتيبا منطقيا لبياناتك تلقائيا.

اختبار مهم

جرب قائمة فارغة، وعنصرا مكررا، وقائمة من عنصر واحد. remove تحذف أول تطابق فقط، بينما clear تفرغ القائمة كلها.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / ابن قائمة

ابدأ بـ [1, 2] ثم أضف 3، وبعدها أضف 4 و5 كعنصرين منفصلين.

تلميح صغير

append لعنصر وextend لعدة عناصر.

تطبيق 02 / احفظ المحذوف

من [5, 8, 10] احذف الأخير وخزنه ثم اطبع الباقي والمحذوف.

تلميح صغير

pop تعمل الاتنين.

تطبيق 03 / من غير تغيير الأصل

رتب [3, 1, 2] في قائمة جديدة.

تلميح صغير

اختار sorted بدل sort.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / ابن قائمة

```python
items = [1, 2]
items.append(3)
items.extend([4, 5])
print(items)
```

القائمة النهائية خمسة أعداد، بدون قائمة داخلية.

حل 02 / احفظ المحذوف

```python
values = [5, 8, 10]
removed = values.pop()
print(values, removed)
```

الباقي [5, 8] والمحذوف 10.

حل 03 / من غير تغيير الأصل

```python
original = [3, 1, 2]
ordered = sorted(original)
print(original, ordered)
```

original تظل بنفس ترتيبها.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أفرق بين append وextend.
- أعرف أن sort تعدل وترجع None.
- أميز النسخة عن الاسم الآخر لنفس القائمة.

المصطلحات من غير تعقيد

Method : دالة مرتبطة بكائن مثل items.append.

In-place : تعديل نفس الكائن.

Shallow copy : نسخة جديدة مع مشاركة الكائنات الداخلية.

اختبار الفهم

لو القائمة [1, 1, 2] واستدعيت remove(1)، المتبقي [1, 2] لأن الحذف لأول تطابق فقط.

نكمل على إيه؟

الدفتر 12: نبني قائمة جديدة باستخدام comprehension.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

هياكل البيانات في Python

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html